

第七周专题研究报告

本周专题研究主要基于前两周分析结果，确定一组标准化刀具角度及切削参数条件，建立 45 号钢车削加工的主切削力经验公式，并与设计手册中切削力经验公式进行对比分析。

实际操作过程中，小组成员仍基于单因素实验分析方法，将进给量 f 作为变量开展五组实验，分别为 $f=0.1$ ， $f=0.12$ ， $f=0.14$ ， $f=0.16$ ， $f=0.18$ ；每组实验下开展四次实验，变量为切削深度，分别为：

Job-1: $a_p=1.0$ Job-2: $a_p=1.25$ Job-3: $a_p=1.5$ Job-4: $a_p=1.75$

其余参数设置如下：

工件: $W=2$ ， $B=0.4$;

刀具: $L=0.794$ ， $H=0.318$ ，前角 $=15^\circ$ ，后角 $=6^\circ$

详细数据曲线图如下图所示：

图 1 $f=0.1$ 主切削力 F_c 曲线图

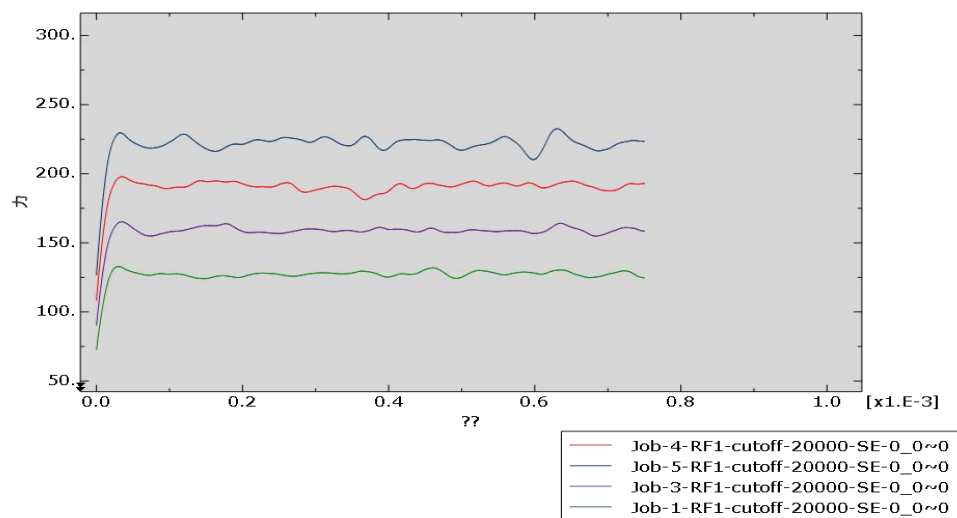


图 2 $f=0.12$ 主切削力 F_c 曲线图

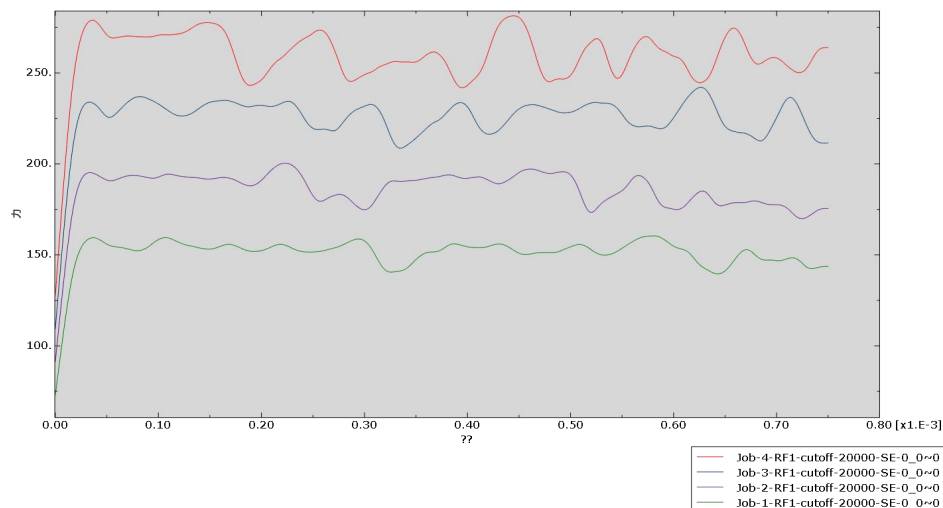


图 3 $f=0.14$ 主切削力 F_c 曲线图

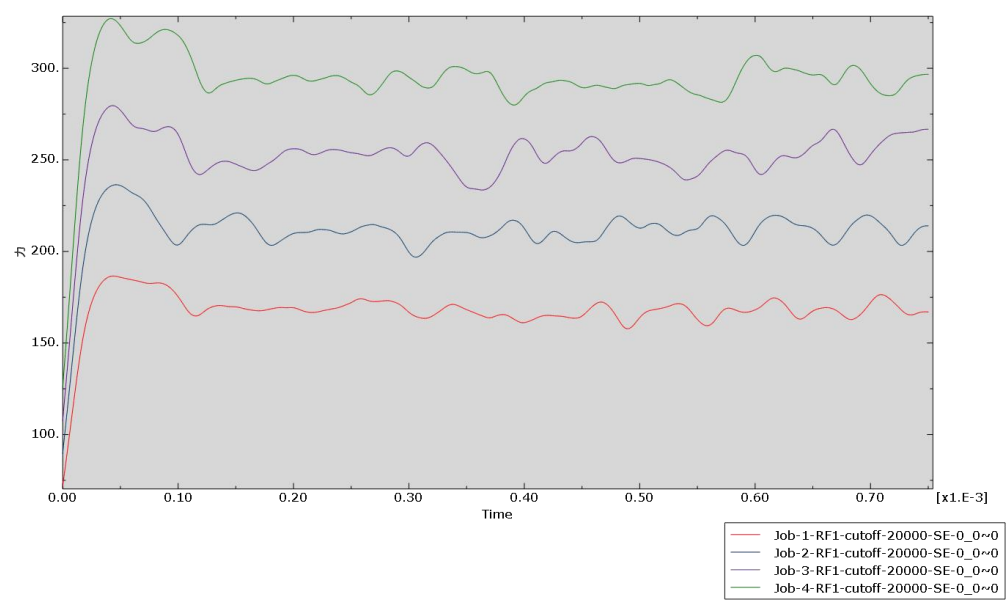


图 4 $f=0.16$ 主切削力 F_c 曲线图

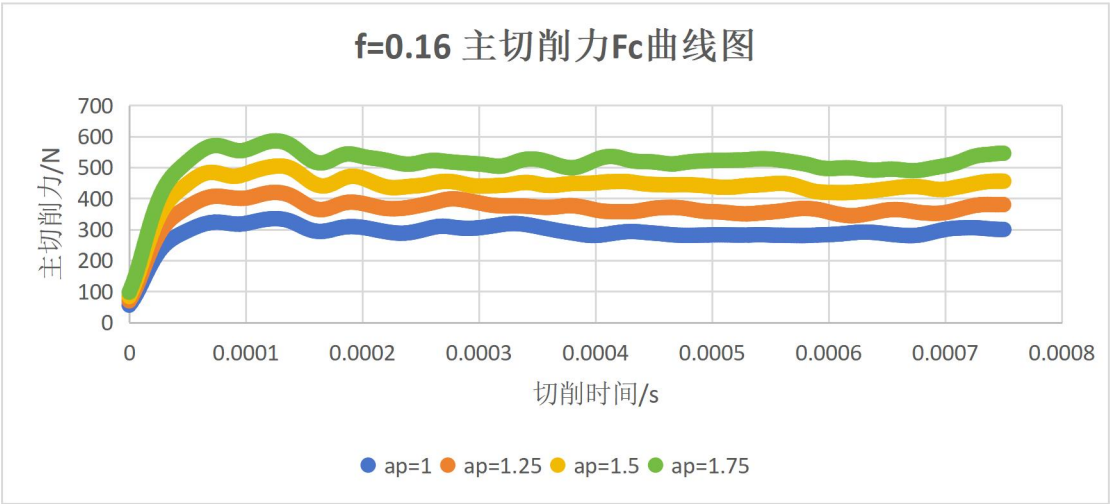
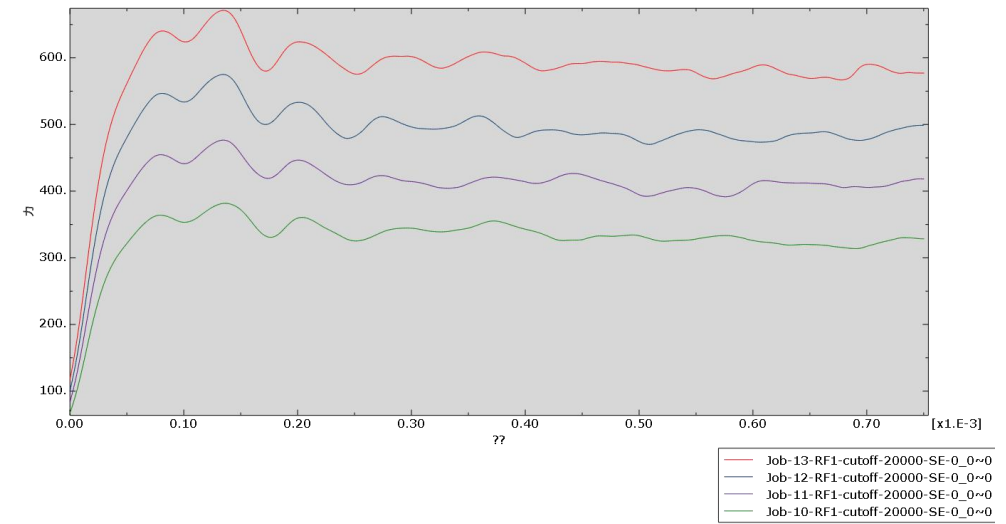


图 5 $f=0.18$ 主切削力 F_c 曲线图



可以观察到，随着切削过程的推进，主切削力逐渐稳定，并在稳定值附近上下浮动。通过 excel 储存的原始数据，可以将曲线起伏平稳段的主切削力取平均值，近似作为该工作条件下的稳定主切削力。

数据处理后得到以下数据表格：

表 1 各工况下主切削力 F_c 近似值表格

F_c/N	Job-1 $a_p = 1.0$	Job-2 $a_p = 1.25$	Job-3 $a_p = 1.5$	Job-4 $a_p = 1.75$
$f=0.1$	127.454	159.095	190.618	222.475
$f=0.12$	151.082	190.328	225.194	258.119
$f=0.14$	167.421	209.960	251.561	292.528
$f=0.16$	293.747	369.670	445.437	518.242
$f=0.18$	335.718	410.166	490.279	589.427

为了得到最终的经验公式，先来观察参数形式下经验公式的形式：

$$F_c = C_{F_c} a_p^{x_{F_c}} f^{y_{F_c}}$$

变形之，得到

$$\ln F_c = \ln C_{F_c} + x_{F_c} \ln a_p + y_{F_c} \ln f$$

即，在控制单一变量的情况下， $\ln F_c$ 与 $\ln a_p$ 、 $\ln f$ 分别为线性关系。因此，在 excel 表格中利用 LINEST 函数，即可得到多元回归方程；我们可以得到式中 C_{F_c} 、 x_{F_c} 和 y_{F_c} 的具体值。其中， $\ln(C_{F_c})$ 为自然对数图中的截距。经 excel 处理，得到

$$C_{F_c} = e^{\ln C_{F_c}} = e^{8.755} = 6342.32, \quad y_{F_c} = 1.740, \quad x_{F_c} = 0.993$$

故通过实验，最终得到的 45 号钢主切削力经验公式为

$$F_c = 6342.32 \cdot a_p^{0.993} f^{1.740}$$

用书中的方案可得到相同 y_{F_c} 和 x_{F_c} 值（为图中的斜率）。

图 6 $\ln(F_c) - \ln(a_p)$ 图

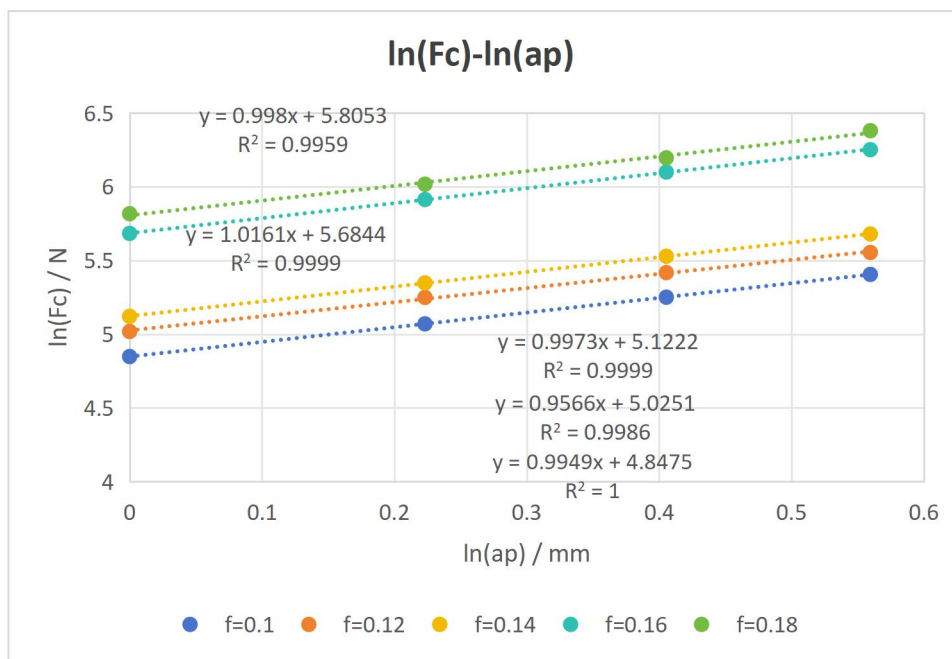


图 7 $\ln(F_c) - \ln(f)$ 图

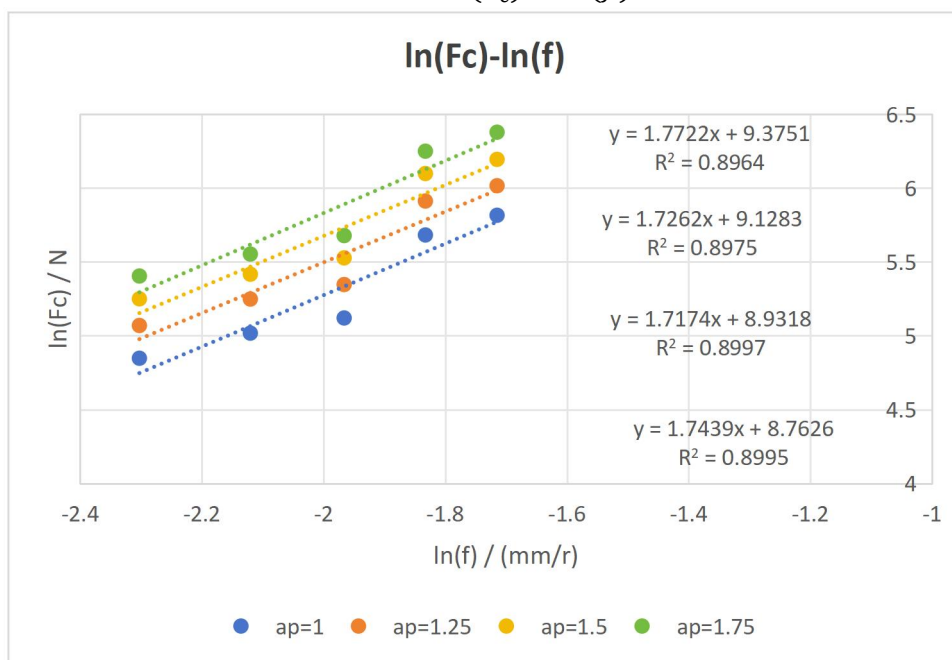
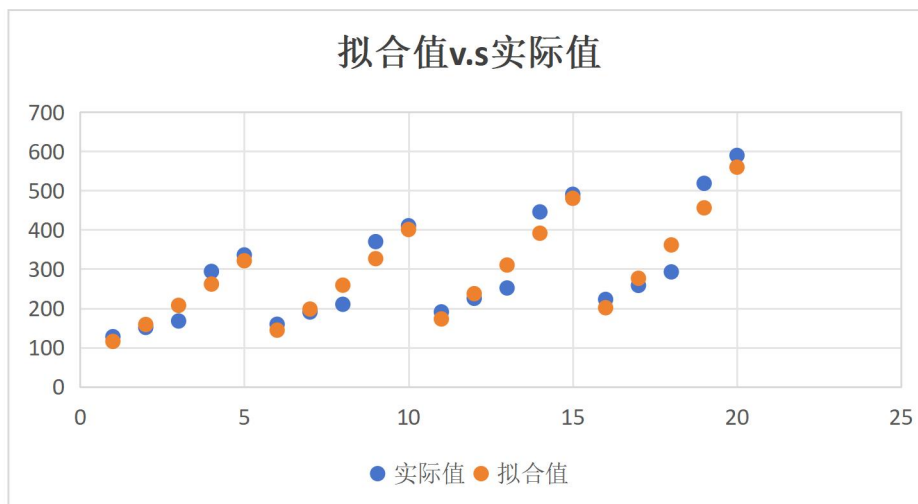


图 8 将表 1 的数据与经验公式对比。每 5 个点为一个 f 值的数据。从图 6~8 可以看出在在 $f=0.14$ 和 $f=0.16$ 之间 $\ln(F_c)$ 值会有一个跳跃。书中所用的 f 值范围更大，微小的变化因此可能被忽略了。

图 8 经验公式拟合值和实际值



由于本组在进行仿真时若取更大的 f , a_p 值或工件尺寸大小就无法在短时间内生成, 因此取的范围都比较小。也因为如此, 除了刀具角度、刀具材料、切削速度以外, 我们的各种参数无法与书中的参数一致。从表 1 可以看出 $f = 0.1, a_p = 1.0$ 时的 $F_c = 127.454$, 是书中的 $2/3$ 左右, 所有 F_c 值都偏小。这表明了刀具尺寸和工件尺寸都会影响变形和受力, 从而影响经验公式。因此, 无法直接加入修正系数来进行比较。

从此实验可获得的结论是:

1. 当工件、刀具尺寸和进给量减小时, 主切削力会大大减小, 受进给量的变化影响更大, 受切削深度的影响略微减小。
2. 即使进给量和切削深度范围减小, 主切削力还是 100 的量级, 因此需要通过 C_{F_c} 的大量增大来补偿。

变形系数通过数模型截图上的像素计算出。其中, h_{ch} 是通过线条的纵、横像素的斜边计算出来, 保留两位小数点。可得以下表 2 的数据, 变形系数并没有明显的规律。由于变形系数都大于 1.5, 可以反映剪应变的大小。

表 2 变形系数

a_p	f	h_{ch} (px)	h_b (px)	厚度变形系数
1	0.1	69.64	44	1.583
	0.12	86.16	53	1.626
	0.14	96.77	61	1.586
	0.16	112.81	70	1.612

	0.18	125.25	78	1.606
1.25	0.1	68.43	43	1.591
	0.12	82.28	52	1.582
	0.14	97.69	60	1.628
	0.16	111.40	68	1.638
	0.18	124.62	78	1.598
1.5	0.1	71.51	45	1.589
	0.12	87.09	54	1.613
	0.14	101.95	63	1.618
	0.16	115.69	71	1.629
	0.18	127.78	79	1.617
1.75	0.1	102.88	65	1.583
	0.12	86.13	54	1.595
	0.14	101.24	63	1.607
	0.16	114.84	71	1.617
	0.18	129.12	80	1.614